
Examen partiel du 04 mars 2025

Durée : 2h. Documents, calculatrices et smartphones sont interdits.
Le barème est donné à titre indicatif. Il est susceptible d'être modifié.

Exercice 1 (5 points). Sous réserve d'existence, on pose

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt.$$

1. a) Montrer que $F : x \mapsto F(x)$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$.
b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{ne^{-u}}{1+n^2u^2} du$. (Indic : on pensera à faire un changement de variable.)
2. a) Montrer que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et exprimer sa dérivée F' comme une intégrale à paramètre.
b) En déduire que F est de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ et exprimer sa dérivée seconde F'' comme une intégrale à paramètre.
c) En déduire que $\forall x > 0, F''(x) + F(x) = \frac{1 - e^{-x}}{x}$.

Exercice 2 (5 points). Soit α un paramètre réel > 0 . Pour tout entier $n \geq 2$, on définit la fonction u_n sur $[0, 1]$ en posant :

$$u_n(x) = \begin{cases} n^\alpha x(1 - nx) & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ 0 & \text{si } \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

1. Montrer que la suite de fonctions $(u_n)_{n \geq 2}$ converge simplement sur $[0, 1]$ vers une fonction u qu'on précisera.
2. Dans cette question, on fixe le paramètre $\alpha = 2$.
 - a) Calculer $\int_0^1 u_n(t) dt$ pour tout $n \geq 2$, puis déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 u_n(t) dt$.
 - b) La suite de fonctions $(u_n)_{n \geq 2}$ converge-t-elle uniformément sur $[0, 1]$? Justifier.
3. Dans cette question, on fixe le paramètre $\alpha = 1/2$.
 - a) Etudier les variations de la fonction u_n sur $[0, 1]$.
 - b) La suite de fonctions $(u_n)_{n \geq 2}$ converge-t-elle uniformément sur $[0, 1]$? Justifier.

Exercice 3 (7 points).

Pour tout entier $n \geq 1$, on note f_n la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}.$$

1. a) Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f que l'on précisera.
b) Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers cette fonction f . (Indic : on pourra penser à la méthode de la quantité conjuguée.)
2. a) Calculer les fonctions dérivées f'_n . Montrer que la suite des dérivées $(f'_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction g que l'on précisera.
b) Est-ce que la suite des dérivées $(f'_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$? Justifier.
c) Montrer que la suite des dérivées $(f'_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[1, +\infty[$.

Exercice 4 (4 points + bonus).

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x \ln(x)$.

1. a) Montrer que la fonction f n'est pas lipschitzienne sur $]0, 1]$.
b) Montrer que, par contre, f est uniformément continue sur $]0, 1]$.
2. La fonction f est-elle uniformément continue sur $[1, +\infty[$? Justifier. On pourra considérer les suites données par $x_n = n$ et $y_n = n + 1/\ln(n)$.
3. (difficile ! en bonus, pour ceux qui ont fini l'examen.) Montrer que

$$\forall x, y \in]0, 1], \quad |f(x) - f(y)| \leq |x - y|(1 - \ln|x - y|).$$

(On pourra supposer $0 < y < x \leq 1$.) Retrouver alors le fait que f est uniformément continue sur $]0, 1]$.